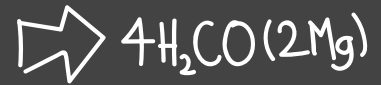
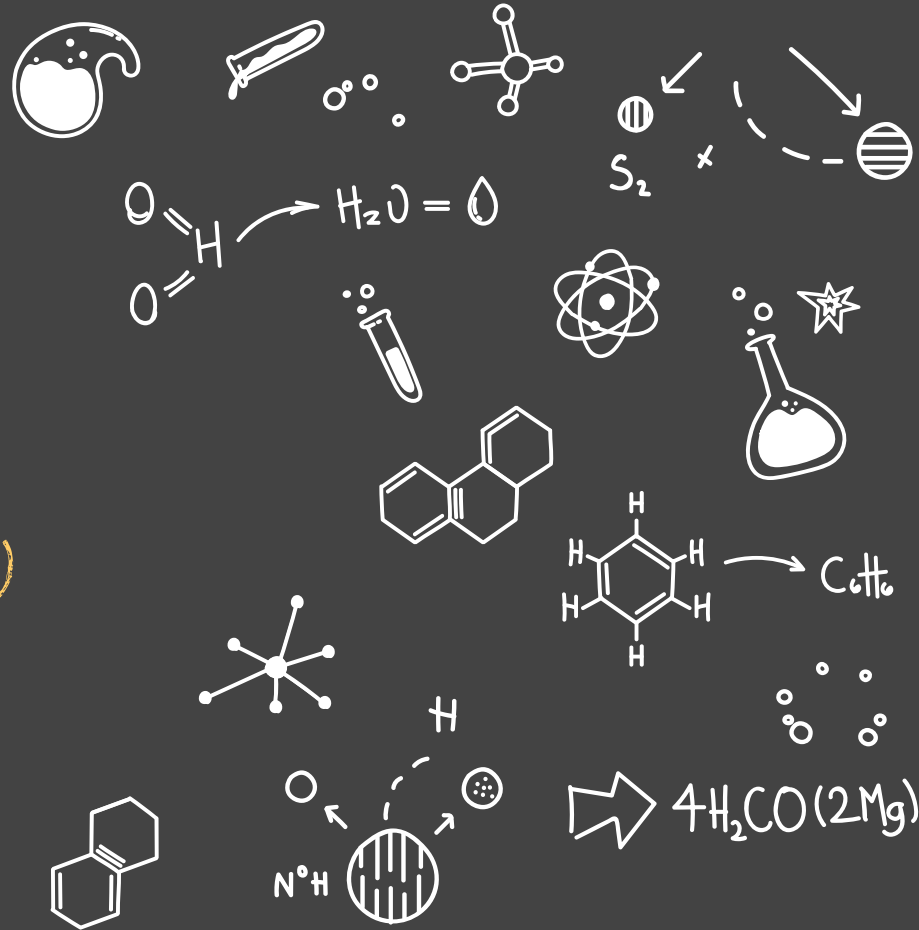
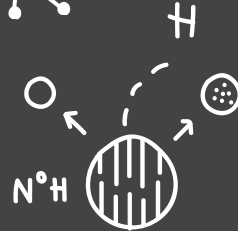
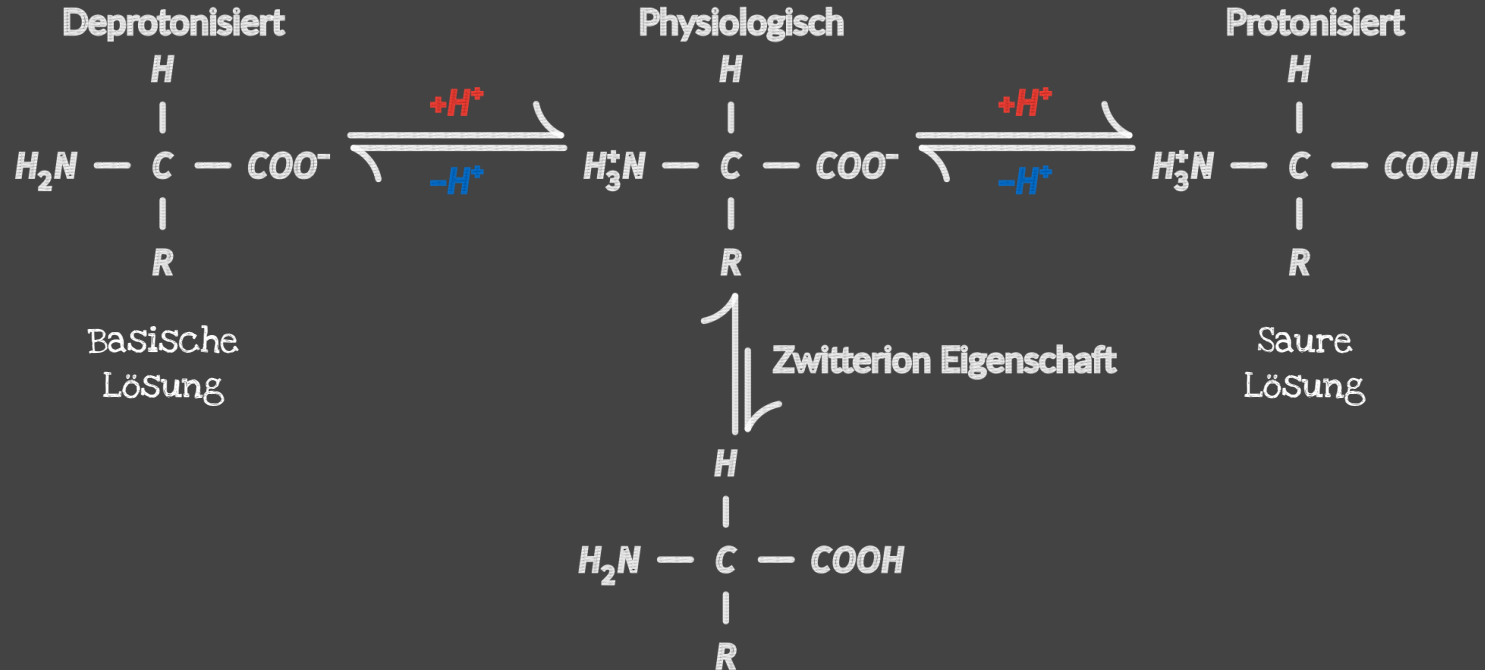


Glycin (und mehr)

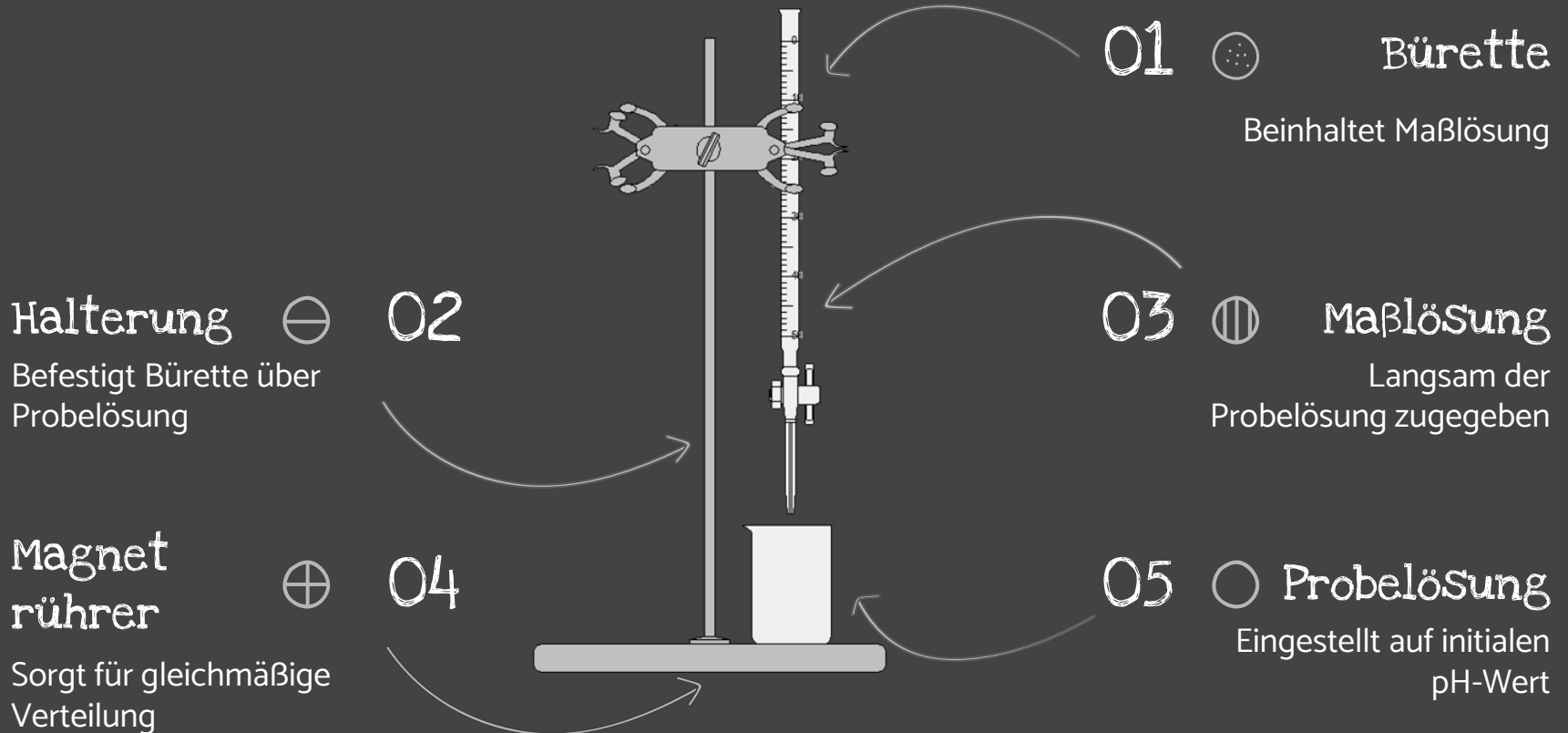
Nathalie Sonnleitner, Tim Peko



pH-Abhängigkeit



Titration



Forschungsziele

Glycin

Lysin
Glutaminsäure
Histidin

01

→ Titrations
kurve →

pH-Wert vs. zugegebenem
NaOH-Volumen

02

→ pK_s -Werte →

Punkte mit größter
Pufferwirkung

03

→ IEP = pI →

Nach außen hin neutral

Materialien

pH-Meter

Kalibrierung!

01

02

Becherglas

Bürette

03

04

Magnetrührer

Glycin-Lsg.

0,1 M

05

06

NaOH-Lsg.

Maßlösung 0,01 M

HCl-Lsg.

verdünnt

07

08

???

Glycin-Lsg. bereits fertig?
Maßlösung zu verdünnt?

Experiment Ablauf

Vorbereitung

Glycin-Lösung auf
pH 2? einstellen
→ voll protoniert

01



Messung

pH-Elektrode
eintauchen

02



03

Titration

Zugabe von NaOH

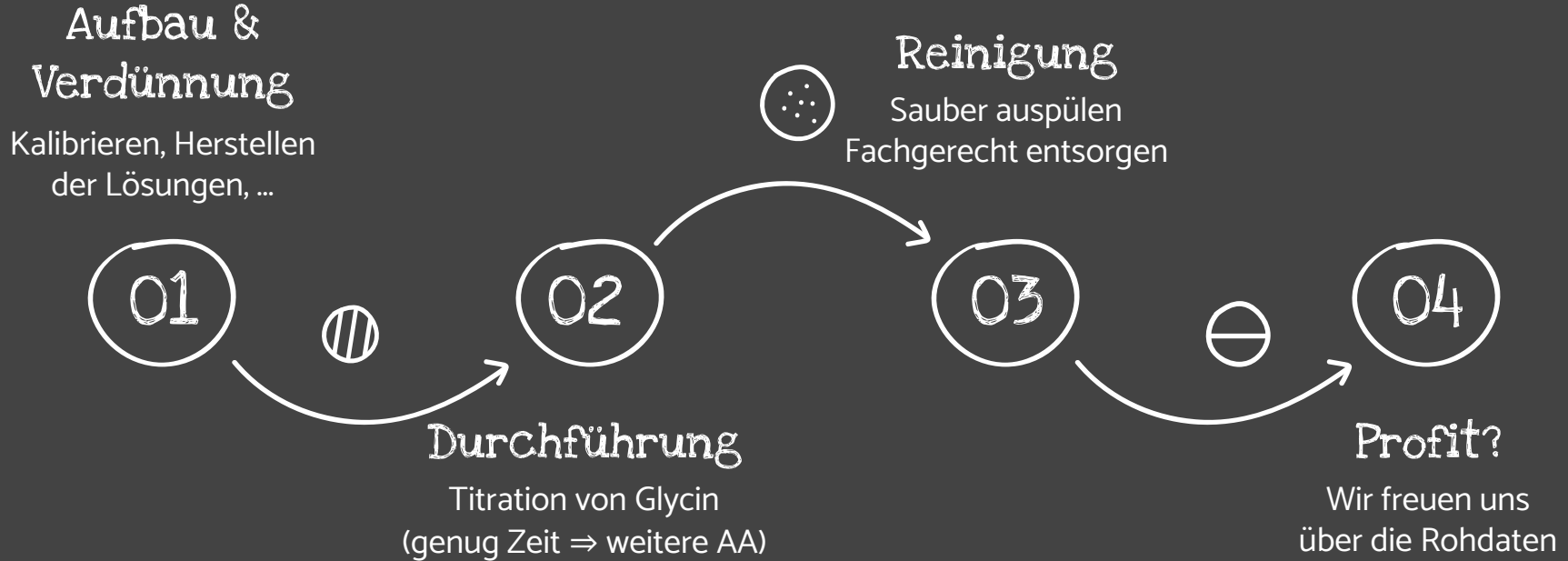


04

WRITE THAT
DOWN!

Messergebnisse
niederschreiben

Plan für Heute



Erwartete Ergebnisse

Glycin

pK_1 & pK_2

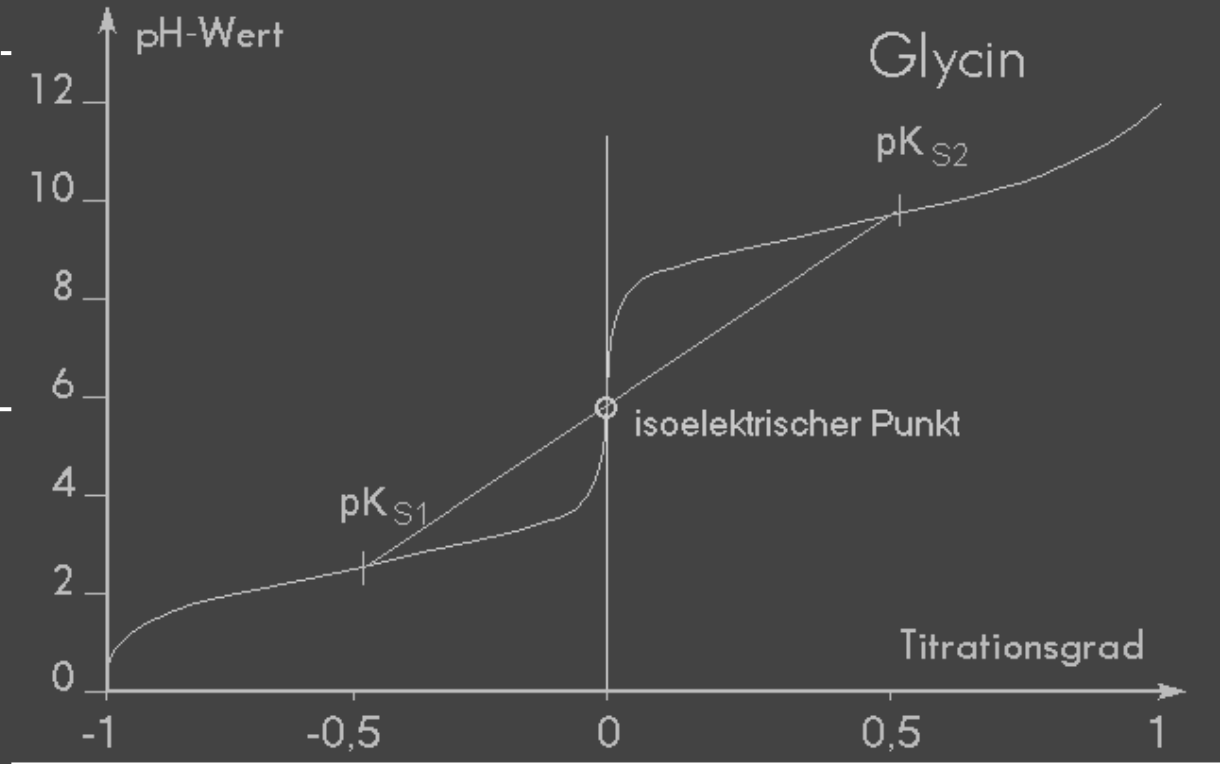
Wendepunkte in den flachen
Bereichen $\Rightarrow$ 1. Ableitung

$$pk_1 \approx 2.34$$

$$pk_2 \approx 9.60$$

Isoelektrischer
Punkt

$$\frac{pk_1 + pk_2}{2} \approx 5.97$$



Erwartete Ergebnisse

LySin



+1

Aminogruppe

Kurve mit 3 Stufen
 pK_R und pK_2 nahe
beinander

Histidin



Pufferfunktion

Kurve mit 3 Stufen
 pK_R -Wert nahe am
neutralen Bereich

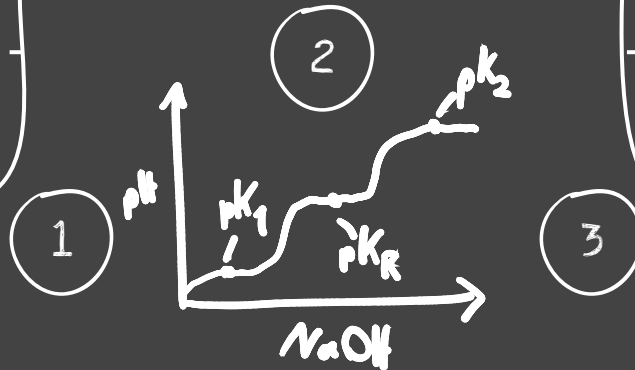
Glutaminsäure



+1

Carboxylgruppe

Kurve mit 3 Stufen
 pK_R und pK_1 nahe
beinander



Danke fias zuahoachn

